

Séries

1 Quelques théorèmes importants

Théorème. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La **série de Riemann** $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.
Pour $\alpha > 0$, on pose

$$\zeta(\alpha) := \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

DÉMONSTRATION. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $(S_{n,\alpha})_{n \geq 1}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_{n,\alpha} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}.$$

Déjà pour $\alpha \leq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} \neq 0$ donc $(S_{n,\alpha})_{n \geq 1}$ diverge grossièrement.

Supposons désormais $\alpha > 0$. La fonction $]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est strictement décroissante donc, pour tout $k \geq 1$ et $x \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}$$

et par croissance de l'intégrale :

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha}.$$

Pour $\alpha \in]0, 1[$, on a :

$$S_{n,\alpha} \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x^\alpha} dx = \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{x=1}^{n+1} = \frac{(n+1)^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

Pour $\alpha = 1$, on a :

$$S_{n,1} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

Pour $\alpha > 1$, $(S_{n,\alpha})_{n \geq 1}$ est croissante. Il suffit alors de montrer qu'elle est majorée pour établir sa convergence. On a :

$$S_{n,\alpha} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x^\alpha} dx = 1 + \frac{1}{\alpha-1} - \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}} \leq 1 + \frac{1}{\alpha-1}.$$

□

Théorème. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $\alpha > 1$ alors :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}.$$

DÉMONSTRATION. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante et intégrable sur $[1, +\infty[$, donc pour tout $k \geq 1$:

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx.$$

En sommant entre $n+1$ et N puis en faisant tendre N vers l'infini, on obtient :

$$\int_{n+1}^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx.$$

Les membres de gauche et de droite sont tous les deux équivalents à $\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. Le théorème d'encadrement permet alors de conclure.

□

Théorème. Soient $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que $v \geq 0$, que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)$ et que $\sum v_n$ converge. Alors la série $\sum u_n$ converge absolument.

DÉMONSTRATION. Par hypothèse, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ et un réel $K > 0$ tel que $|u_n| \leq K |v_n|$ pour tout $n \geq N$, i.e. $0 \leq |u_n| \leq K v_n$ (car $v \geq 0$). Comme la série $\sum v_n$ converge, la série $\sum |u_n|$ converge aussi, donc $\sum u_n$ converge absolument. □

Théorème. Soient $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que $u, v > 0$ et $u_n \sim v_n$. Alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Remarque : Ne pas oublier l'hypothèse de positivité des deux suites !

DÉMONSTRATION. Comme $\sim$ est une relation symétrique sur les suites, il suffit de montrer que si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge. Par hypothèse $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = 1$, donc : $\left| \frac{v_n}{u_n} \right| < 2$ à partir d'un certain rang, ou encore : $0 \leq u_n \leq 2v_n$. Par comparaison, si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge aussi. □

Théorème (Règle de d'Alembert). Soit $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \neq 0$ (ou au moins à partir d'un certain rang).

(1) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < 1$, alors la série $\sum u_n$ converge absolument.

(2) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| > 1$, alors la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.

DÉMONSTRATION. Supposons que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$ existe et notons ℓ cette valeur.

(1) Si $\ell < 1$, on pose $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$ de manière à avoir l'inégalité $0 \leq \ell < \ell + \varepsilon < 1$. À partir d'un certain rang $N \in \mathbb{N}$, $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < \ell + \varepsilon$ et donc :

$$\frac{|u_{n+1}|}{(\ell + \varepsilon)^{n+1}} \leq \frac{|u_n|}{(\ell + \varepsilon)^n}.$$

Ainsi, la suite $\left(\frac{|u_n|}{(\ell + \varepsilon)^n} \right)_{n \geq N}$ est décroissante, positive donc bornée (car converge d'après le TLM). Alors $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} O((\ell + \varepsilon)^n)$. Or, comme $0 \leq \ell + \varepsilon < 1$, la série géométrique $\sum (\ell + \varepsilon)^n$ converge et donc $\sum u_n$ converge absolument.

(2) Si $\ell > 1$, alors à partir d'un certain rang $N \in \mathbb{N}$: $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| > 1$, donc la suite $(|u_n|)_{n \geq N}$ est croissante et strictement positive. Ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ et la série $\sum u_n$ diverge grossièrement. □

Remarque : Dans le cas où cette limite vaut 1, on ne peut rien affirmer. On parle alors du **cas douteux de la règle de d'Alembert**. Par exemple, la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ peut converger ou diverger selon la valeur de α choisie. Pourtant : $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \right| = 1$.

Théorème (Critère spécial des séries alternées). Si $a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est décroissante de limite nulle alors la série $\sum (-1)^n a_n$ converge.

DÉMONSTRATION. Posons $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et montrons que les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. Par hypothèse :

$$S_{2n+1} - S_{2n} = (-1)^{2n+1} a_{2n+1} = -a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Ensuite, $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont respectivement décroissante et croissante car pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_{2(n+1)} - S_{2n} = (-1)^{2n+2} a_{2n+2} + (-1)^{2n+1} a_{2n+1} = a_{2n+2} - a_{2n+1} \leq 0$$

et :

$$S_{2(n+1)+1} - S_{2n+1} = (-1)^{2n+2} a_{2n+2} + (-1)^{2n+3} a_{2n+3} = a_{2n+2} - a_{2n+3} \geq 0.$$

Ainsi $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes de même limite, ce qui montre que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. $\square$